

FOLHETIM DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA



Folhetim de Educação Matemática, Ano 6, n. 79, jun. 1999

ISSN 1415-8779

OBJETIVO

Este *Folhetim* é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

EDITORIAL

Os números têm trazido fascínio ao espírito humano há milênios, e ainda hoje nos encantamos com as "mágicas" por eles provocadas. Em particular, os quadrados mágicos trazem esse encantamento, e por isso, este número do *Folhetim* continua versando sobre o assunto. O quadrado mágico que apareceu no editorial do Folhetim 78, como destaque do quadro A Melancolia, é agora analisado com mais profundidade.

Como novidade, chamamos a atenção do leitor para uma seção nova, intitulada "Problemas", onde, como primeira contribuição, apresentamos a criativa solução da estudante Ana Cristina Salviano para uma propriedade dos "números triangulares". Esta seção constará no *Folhetim* sempre que tivermos a colaboração do leitor com problemas e soluções interessantes.

COMITÊ EDITORIAL

Carloman Carlos Borges (Doutor)
Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

Pergunta. Quadrados mágicos (Continuação).

R. As virtudes terapêuticas dos números, aqui representados por quadrados mágicos, são cultivadas desde a antiguidade até a presente época. Assim, o quadrado abaixo

1	15	14	4
12	6	7	9
8	10	11	5
13	3	2	16

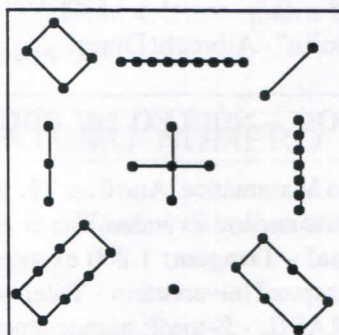
de constante mágica igual a 34 servia para proteger o seu dono da peste, doença muito comum na Idade Média e ainda hoje em países infelizes do chamado terceiro mundo. O conhecido divulgador científico Lancelot Hogbeen, em seu livro *Maravilhas da Matemática*, Livraria da Globo S/A, 1950, apresenta o quadrado

4	9	2
3	5	7
8	1	6

o qual data de mais de mil anos. Ao seu lado, no mesmo livro, aparece a chamada cruz cabalística:

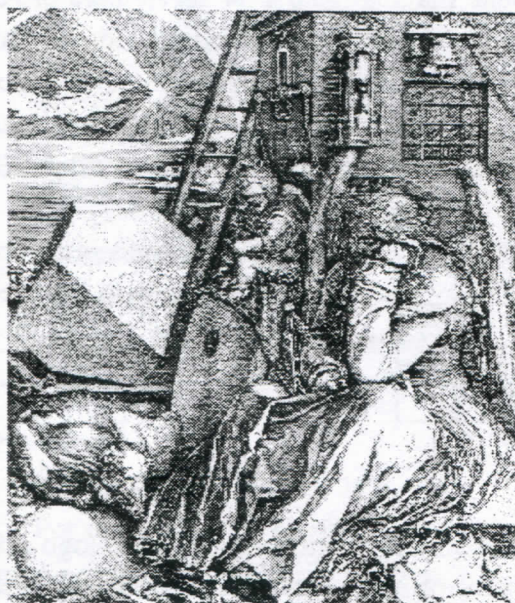
	9	
3	5	7
	1	

O quadrado mágico representado logo acima é uma reprodução do primeiro quadrado mágico da história (abaixo), construído em torno de 1000 anos a.C.:



"LO SHU NO 2º LIVRO DAS PERMUTAÇÕES"

Outro famoso quadrado mágico é aquele que aparece em um dos cantos da famosa gravura de Albrecht Dürer, denominada A Melancolia. Albrecht Dürer nasceu em Nuremberg, em 21 de maio de 1471. A sua gravura A Melancolia, nas palavras do Professor Joseph Cibulka, da Universidade Carlos IV, Praga: "representa um tema compreensível: uma mulher com grandes abas, sentada, com o olhar distante, sem fazer nada, enquanto tem ao alcance de suas mãos um livro e outros objetos. A Melancolia, segundo Dürer, significa o desprezo pelo trabalho. É assim que deve ser compreendido esse trabalho que é a imagem de seu estado de ânimo; pensou tanto na beleza, em sua essência, em quais eram suas leis, a mediu com tantos cálculos, que terminou esgotado, por reconhecer 'que não sabia o que era a beleza'".



"A Melancolia" - Albrecht Dürer

Abaixo, destacamos o quadrado mágico que aparece no canto direito dessa gravura.

16	3	2	13	← 4ª linha
5	10	11	8	
9	6	7	12	
4	15	14	1	← 1ª linha

É fácil verificar, além das propriedades conhecidas dos quadrados mágicos, as seguintes:

- 1) Nas duas casas centrais da primeira linha, aparece o ano no qual foi feita a gravura: 1514.
- 2) A soma dos quadrados dos números da primeira e da terceira linhas é igual à soma dos quadrados dos números da segunda e quarta linhas.
- 3) A soma dos números das diagonais é igual à soma dos números fora das diagonais.
- 4) A soma dos quadrados dos números das diagonais é igual à soma dos quadrados dos números fora das diagonais.
- 5) A soma dos cubos dos números das diagonais é igual à soma dos cubos dos números fora das diagonais.
- 6) A soma dos quadrados dos números das duas linhas superiores é igual à soma dos quadrados dos números das duas linhas inferiores.

A teoria para a construção de quadrados mágicos de ordem três é simples e completa; a referente à construção de quadrados mágicos de ordem ímpar qualquer também já foi esboçada acima. Quanto à elaboração dos de ordem par, a teoria é mais complicada e vamos nos limitar a alguns casos particulares.

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim de Educação Matemática, Ano 6, n. 79, junho 1999 - **Editores:** Carloman e Inácio - **Secretária:** Josenildes Oliveira Venas - **Editoração:** Evandro Vaz e Nivaldo de Assis - **Impressão:** Imprensa Gráfica Universitária - **Periodicidade:** mensal - **Tiragem:** 1.200 exemplares - **Distribuição gratuita** - **Endereço:** Av. Universitária, s/n - km 03 - BR 116 - Campus Universitário - **Telefone:** (075)224-8115 - **Fax:** (075)224-8085 - CEP 44031-460 - Feira de Santana - Ba - BRASIL - **E-mail:** nemoc@uefs.br

Assim, para quadrados mágicos (QM) de ordem $4n$, nada há de complicado. Exemplifiquemos para $n=1$:

a) Primeiro são traçados as duas diagonais e a seguir, a partir do canto esquerdo da 4ª linha começamos a contar de 1 até 16, tendo o cuidado de escrever apenas alguns desses números nas casas "vazias", isto é, não "cortadas" pelas duas diagonais.

b) a partir do canto direito da primeira linha, novamente, conta-se de 1 até 16, tendo o cuidado de escrever apenas nas "casas" "cortadas" pelas diagonais:

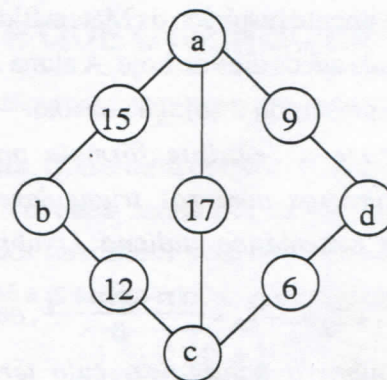
4ª linha →	<table><tr><td></td><td>2</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td>8</td></tr><tr><td>9</td><td></td><td></td><td>12</td></tr><tr><td></td><td>14</td><td>15</td><td></td></tr></table>		2	3		5			8	9			12		14	15		<table><tr><td>16</td><td>2</td><td>3</td><td>13</td></tr><tr><td>5</td><td>11</td><td>10</td><td>8</td></tr><tr><td>9</td><td>7</td><td>6</td><td>12</td></tr><tr><td>4</td><td>14</td><td>15</td><td>1</td></tr></table>	16	2	3	13	5	11	10	8	9	7	6	12	4	14	15	1
	2	3																																
5			8																															
9			12																															
	14	15																																
16	2	3	13																															
5	11	10	8																															
9	7	6	12																															
4	14	15	1																															
1ª linha →																																		

Para $n=2$, o procedimento é o mesmo. A contagem, agora, é de 1 até 64. Abaixo, esboçamos a etapa (a), deixando ao leitor a tarefa de completar o trabalho.

	2	3		6	7	
9			12	13		16
17			20	21		24
	26	27		30	31	
	34	35		38	39	
41			44	45		48
49			52	53		56
	58	59		62	63	

Para outros detalhes, consultar a excelente obra "Introdução à História da Matemática" de Howard Eves, Editora da Unicamp.

Nesta altura, recordo-me da seguinte questão proposta por um aluno de graduação em Matemática da UEFS: calcular a , b , c e d para que o losango abaixo seja mágico:



Vejamos como resolvê-la. Da figura vem:

- (1) $a + 15 + b$
- (2) $a + 17 + c$
- (3) $a + 9 + d$
- (4) $b + 12 + c$
- (5) $c + 6 + d$

Sabemos que $(1) = (2) = (3) = (4) = (5)$. Da comparação de (2) e (4), de (3) e (5) vem, respectivamente: $b = 5 + a$ (6) e $c = 3 + a$ (7), de $(2) = (5)$, vem $d = 11 + a$ (8). Para $a=0$, teremos: $0 + 15 + 5 = 0 + 17 + 3 = 0 + 9 + 11 = 0 + 5 + 12 + 3 = 3 + 6 + 11 = 20$. O leitor, agora, poderá verificar se para a um inteiro qualquer, o losango em apreço continua sendo mágico. ●

Pergunte que o NEMOC Responde é uma coluna de autoria do prof. Dr. Carloman Carlos Borges e objetiva atingir ao público interessado em Matemática nos seus múltiplos aspectos.

Caso o leitor queira fazer alguma pergunta escreva-nos.

PRÓXIMO NÚMERO

O que a Álgebra estuda e o que é uma Álgebra?

Aguardem!

PROBLEMAS

O exercício abaixo foi proposto na disciplina Evolução da Matemática I, na qual é estudado o desenvolvimento histórico da Matemática - a partir da Antiguidade até os dias de hoje. A aluna Ana Cristina Salviano apresentou a solução abaixo.

Prove a seguinte fórmula para a soma dos n primeiros números triangulares, estabelecida pelo matemático indiano Aryabhata:

$T_1 + T_2 + \dots + T_n = \frac{n(n+1)(n+2)}{6}$, onde T_n é o n -ésimo número triangular, cujo termo geral é dado por: $T_n = \frac{n(n+1)}{2}$.

Solução:

Usaremos os fatos de que

$$T_{n-1} + T_n = n^2 \quad (I) \quad e$$

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \quad (II) .$$

Temos dois casos a analisar: n par e n ímpar.

Se n for par, começaremos a agrupar T_1 com T_2 , T_3 com T_4 , e assim sucessivamente.

Seja $A = T_1 + T_2 + T_3 + \dots + T_{n-1} + T_n$, por (I), obtemos:

$$A = 2^2 + 4^2 + 6^2 + \dots + n^2 \quad (III).$$

Por outro lado, se começarmos a agrupar os termos a partir de T_2 , ficarão de fora $T_1 = 1 = 1^2$

e $T_n = \frac{n(n+1)}{2}$, ou seja:

$$A = T_1 + T_2 + T_3 + \dots + T_{n-1} + T_n$$

⇓

$$A = 1^2 + 3^2 + 5^2 + \dots + (n-1)^2 + \frac{n(n+1)}{2} \quad (IV)$$

Somando (III) com (IV), obtemos:

$$2A = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + (n-1)^2 + n^2 + \frac{n(n+1)}{2}$$

⇓

$$2A = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{n(n+1)}{2}$$

⇓

$$A = \frac{n(n+1)(n+2)}{6}$$

O caso em que n é ímpar é análogo.

NOTÍCIAS

1º SEMINÁRIO DE MATEMÁTICA

"A Visão da Matemática para o 2º Grau"

Universidade Estadual de Feira de Santana

Período: 18 e 19 de Agosto de 1999

Informações: D.A. de Matemática

Colegiado de Matemática

Tel: 75 224 - 8233 - FAX: 75 224 - 1926

e-mail: colmat@uefs.br

NÚMEROS ATRASADOS

Envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você estará recebendo os folhetins solicitados.

OBS.: É permitida a reprodução total ou parcial desse folhetim, desde que citada a fonte.

ERRATA

No Folhetim 78:

pág. 01, Editorial, linha 06 - onde se lê construiu, leia-se construiu.

pág. 04, último parágrafo da 1ª coluna - onde se lê ... Neste exemplo (6 fica logo abaixo de 15) ..., leia-se ... Neste exemplo 16 fica logo abaixo de 15.